



제 1회 서울 플레이업 AI 게임 챌린지

Team: 아리수 - 강병관, 강세희, 이효근, 하준호

플레이업 게임 기획서

게임 컨셉 구체화



게임 개요

구분	내용	비고
게임 제목	서울 트랜짓 대시(Seoul Transit Dash)	가제
장르	레이싱, 캐주얼, 아케이드, 파티게임	파티게임 추가
플랫폼	PC	팀 전력 고려
타겟 유저/게임이용등급	서울에서 출퇴근을 하는 사회 초년생들, 친구들과 가볍게 즐길 수 있는 멀티 플레이 게임을 찾는 게이머들 /전체 이용가	
핵심 컨셉	한강 자전거, 전동 킥보드, 지하철과 버스를 환승하며 빠른 시간안에 출근하는 출근 레이싱 게임	
기획 의도 및 배경 (차별화 포인트)	자전거, 킥보드, 대중교통을 포함해 서울 시내를 다양한 방법으로 달리면서 서울의 시내를 구경하며 일상에서 흔히 볼 수 있는 요소들을 색다르게 느낄 수 있는 게임.	
사용 엔진, 툴	유니티 3D	
게임 코어 루프 (핵심 루프)	최대 4인 멀티플레이의 파티게임 형식으로, 맵(출근 루트)를 고른다. 맵 별로 나뉘어진 스테이지(한강 자전거 도로, 일반 시내, 지하철 구간 등)를 다양한 방법으로 통과한다. 각 스테이지마다 도착 순위와 스코어를 책정하며, 최종 목표 지점에 도달할 경우 이 순위와 스코어를 합산하여 최종 1위를 결정한다.	맵 하나에 4스테이지 스테이지당 5분 정도
주요 콘텐츠	한강 자전거 레이싱(자전거), 도심지 레이싱(킥보드, 횡단보도 등), 지하철 구간(지하철 환승 시스템), 미니게임 등	



게임 개요

구분	내용	비고
서울 도시 IP 활용 방안	실제 서울의 지도를 기반으로 하여 맵과 스테이지를 제작. 실제 구 별로 랜드마크와 지하철 노선을 구현, 지하철 안내음과 같은 사운드 제작	공간적 배경, 문화적/시각적요소, 적 합성, 기대 효과
VARCO AI 활용 계획	스테이지 제작의 3D 리소스 제작, 지하철과 버스 안내음 사운드 제작, 기타 SFX와 BGM 제작	활용 분야, 기대 효과
승리 조건	각 스테이지에서의 순위와 스코어를 합산하여 1위 결정	패배 없는 등수제
아트 컨셉	통통 튀고 동글동글한 귀여운 아트스타일, 3등신 정도 크기의 귀여운 캐릭터, 실제 오브젝트를 참고할 때는 디테일을 최대한 살리기.	AI 성능에 따른 추후 결정
사운드 컨셉 (BGM, SFX 분위기)	즐거운 운동회 느낌의 BGM과 귀엽고 통통튀는 SFX	
시나리오, 캐릭터	어느 회사의 최종 합격 통보 다음 날, 같은 가수의 동료들과 함께 첫 출근을 시작한다. 회사에 더 좋은 인상을 남기기 위해 남들보다 더 빠르고 기뻐하게 출근해야 한다. 캐릭터들은 회사에 출근하는 컨셉의 사회 초년생을 기본 베이스로 한다. 미리 만들어진 캐릭터를 선택할 수 있으며, 엘리트 캐릭터, 달력대는 캐릭터, 만사가 귀찮은 캐릭터, 욕심 많아 보이는 캐릭터 등을 구성한다. 이때 캐릭터의 능력치는 각자 특화된 능력치가 존재	
카메라	카메라는 스테이지의 컨셉에 따라서 다르게 사용	
레벨 디자인 컨셉	전체 맵은 선형적인 구조지만 스테이지에 따라서 횡스크롤 맵(자전거 레이스), 쿼터뷰의 맵(도심 레이스) 등 다르게 구성한다.	
컨트롤	키보드, 마우스	

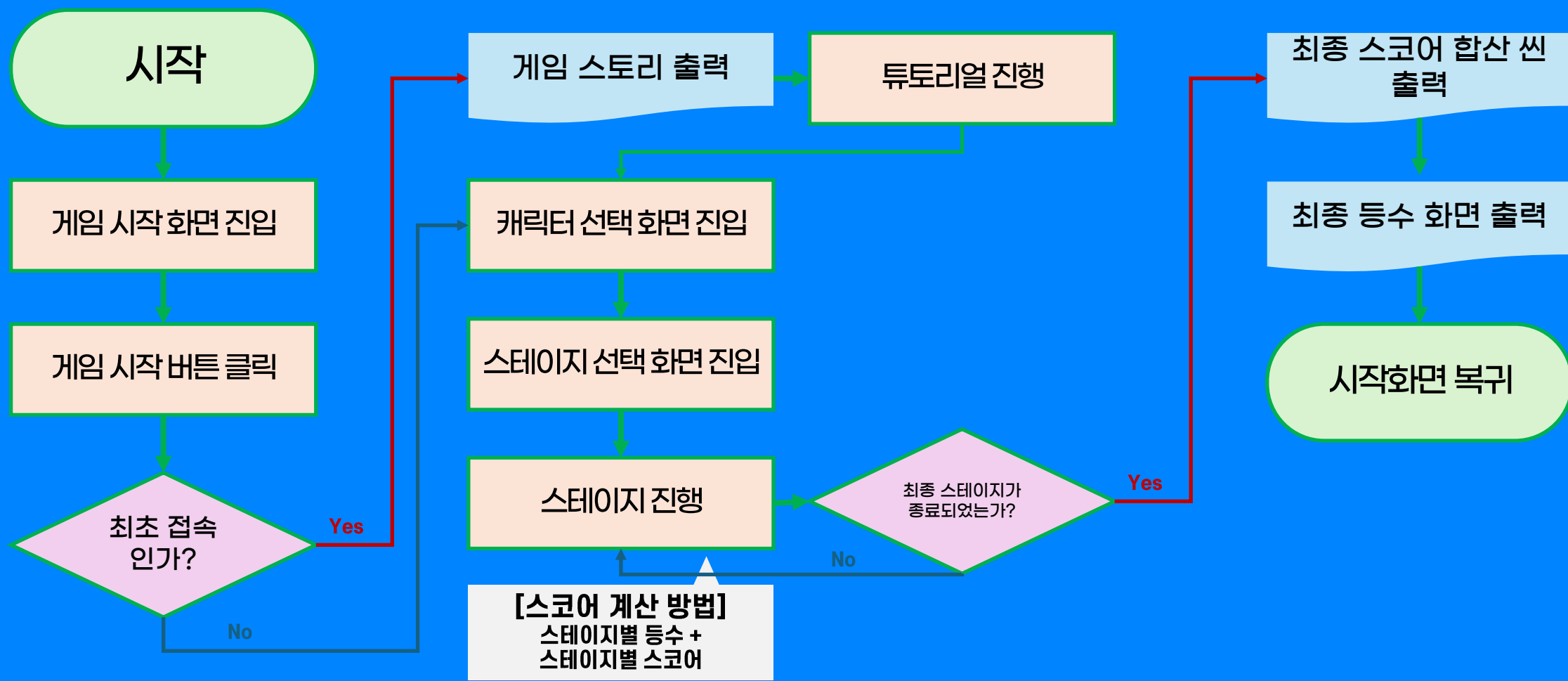




한강 자전거, 전동 킥보드,
지하철과 버스를 환승하며
서울의 도심지를 통과해
빠른 시간안에 출근해야 하는
출근 레이싱 4인 파티게임

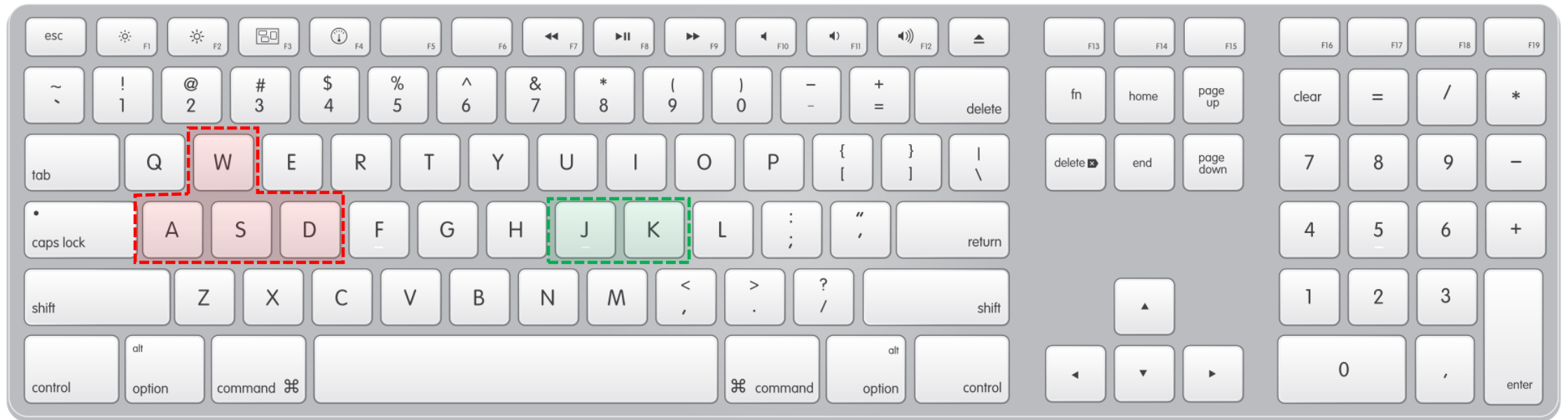
게임 시스템

게임 전체 시스템

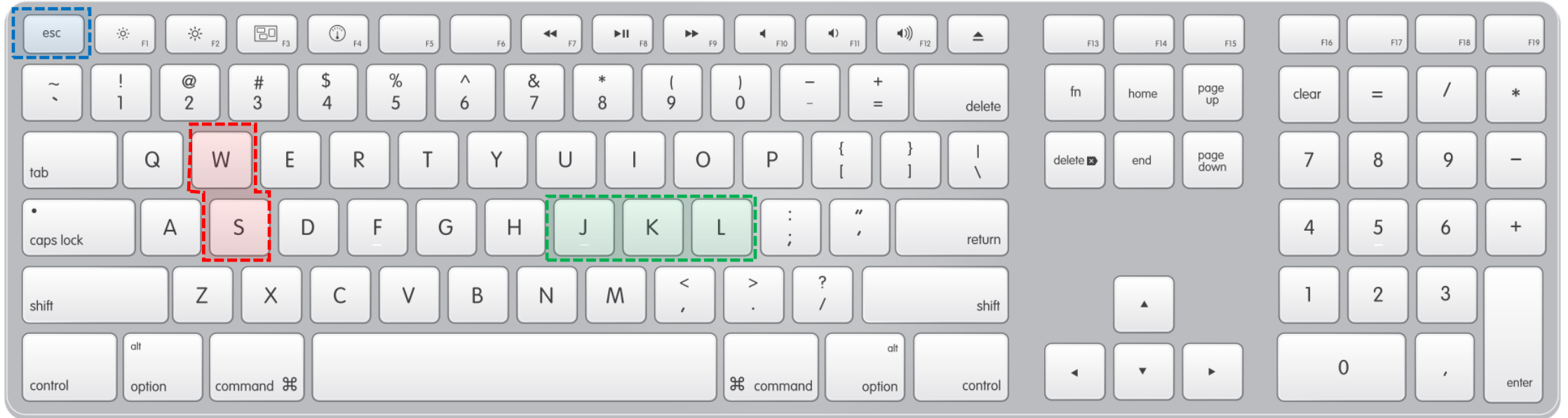


게임 시스템

메뉴 컨트롤



키보드 키	컨트롤 내용	비고
W/A/S/D	메뉴 화면에서의 상/하/좌/우 이동	-
J/K	J - 확인, 결정 K - 취소, 뒤로가기	-



키보드 키	컨트롤 내용	비고
W/S	상/하라인 이동	기본 달리기 상태로 하여 A/D 제거
J/K/L	J - 대쉬(2회 연타)/달리기(홀드), K - 점프, L - 아이템 사용	-
ESC	메뉴 창 호출	레이스 도중 일시정지 X

상황	상세 내용	비고
스테이지 골인 순위 별 스코어	1위: 100pt 2위: 80pt 3위: 60pt 4위: 40pt	추후 수정 가능
스코어 아이템 pt	소형 스코어 아이템: 1pt 중형 스코어 아이템: 5pt 대형 스코어 아이템: 10pt	추후 수정 가능
견인 패널티	1위와 너무 멀어져 카메라 밖으로 밀려날 경우 발생 점수 50pt 차감 후 3위 지점까지 강제 이동	추후 수정 가능

상황	상세 내용	비고
일반 상태 IDLE	벨트 스크롤 맵에 따라서 자동으로 이동되는 상태 속도는 속도 스탯에 영향을 받음 상대가 앞에 있을 경우 가로막힘. 추월 불가능.	스탯 시스템 불확실
달리기 상태 RUN	J키를 사용해 달리는 상태 일반 상태보다 빠름 속도는 가속력 스탯에 영향을 받음 유지 시간 동안 스테미너를 지속 소모 상대가 앞에 있을 경우 상대를 넘어짐 상태로 만듦. 추월 가능.	스탯 시스템 불확실
넘어짐 상태 STUN	장애물이나 상대방에 부딪힌 상태 속도가 순간적으로 감소하며, 속도는 서서히 회복 짧은 시간 동안 장애물 충돌 면역 무적 상태	추후 수정 가능

기믹	상세 내용	비고
스테이지 기믹 추가트랙 등장	기본 메인 트랙 외에 추가트랙이 일시적으로 등장 육교 - 메인 트랙의 위에 추가트랙 생성. 메인 트랙의 기믹 무시 가능 대형 스코어 아이템 배치 지하도 - 메인 트랙의 아래에 추가트랙 생성. 무빙 워크 배치	
날씨 기믹	스테이지 시작 시 랜덤 날씨 결정. 맑음: 무효과 비: 넘어짐 패널티 강화. 속도 회복이 더 느려짐 태풍: 아이템 배치가 랜덤으로 변경 황사/미세먼지: 스테미너 소모 2배	
횡단보도 기믹	전체 라인에 동시에 등장. 반드시 육교와 함께 등장 초록 불 - 달리기 사용 시 속도가 더 빨라짐 빨간 불 - 달리기 사용 시 넘어짐	
공원/카페	공원: 스테이지 중에 존재하며 정문과 벽으로 입출구가 제한되어 있음 카페: 스테이지 중에 존재하며 입구를 통해서만 출입, 퇴장 가능	특정 라인(입구)로 유도하는 장치

기믹	상세 내용	비고
스테이지 기믹 랜덤 라인 변경	지하철이 흔들리는 애니메이션을 먼저 주고 잠시 뒤 플레이어의 라인을 랜덤하게 한 칸 바꿈	
승차/하차 기믹	지하철 승차/하차 시 발생 사람들을 비집고 들어가는 상황 J/K 키를 연타해야 빠르게 지나갈 수 있음	
개찰구 기믹	지하철 승차전/하차 후에 하나씩 배치 개찰구를 지나갈 시 QTE 액션을 수행해야 함 점프를 통해 스킵할 수 있음. 대신 스코어가 감소	
지하철 손잡이	점프해서 잡을 수 있으며 QTE 액션을 통해 연속해서 잡아서 이동 가능 지상의 장애물, 유저 무시	

기믹	상세 내용	비고
스테이지 기믹 바람 시스템	라인마다 랜덤하게 정풍이 불어옴 정풍: 라인 위에 있을 시 모든 속도가 빨라짐	
점프대 기믹	진입할 시 점프를 하며 공중에 있는 아이템을 획득 가능 공중에 떠있는 동안 지상의 플레이어, 장애물 무시 가능 공중에 떠있는 동안 QTE를 정확히 입력하면 묘기를 부려 추가 스코어	
슬립 스트림	같은 라인의 상대방의 뒤에 있다면 스테미나 소모 없이 달리기 사용 가능	
보행자 도로	중간부터 자전거 도로와 보행자 도로로 갈림 자전거 도로에서는 장애물 없이 빠르게 질주할 수 있지만 보행자 도로에는 높은 스코어 아이템이 배치되어 있고, 동시에 장애물이 많음	
울타리	라인 구분에 울타리가 있으면 라인 변경을 할 수 없음	

기믹	상세 내용	비고
스테이지 기믹 수직형 스테이지	1층부터 위로 올라가는 구조의 스테이지 목표 사무실이 최종 목적지로 기존의 스테이지 형식에서 오른쪽 끝으로 도달할 경우 계단 or 엘리베이터 선택 위층으로 올라가면 또 다시 반대방향 끝으로 이동해서 계단 or 엘리베이터 선택	
계단 / 엘리베이터	계단: 느린 속도로 바로 위층으로 이동 엘리베이터: 빠른 속도로 바로 위층으로 이동 가능, 엘리베이터가 도착한 상태여야 사용 가능, 동시에 한 명만 사용 가능	엘리베이터는 일부러 늦은 사람들이 사용 가능 하도록 늦게 도착 스테이지 제작해보고 수정 가능
정전 기믹	스테이지 진행 중 랜덤하게 정전이 발생 정전은 층마다 다르게 발생하고, 정전이 될 경우 해당 층의 모든 상황이 안보임 정전은 오래 지속 되지 않고, 다가오는 장애물은 기억했다가 피할 수 있을 정도로 짧게 발생	UI, 사운드만 체크할 수 있음

기믹	상세 내용	비고
정적 장애물	달리기 스테이지: 리바 콘, 맨홀, 가드레일 지하철 스테이지: 임신부 배려석, 노약자석, 지하철 승객 자전거 스테이지: 블라드, 보행자 도로에 있는 의자, 물 웅덩이 빌딩 스테이지: 택배 상자, 청소 표지판	
동적 장애물	달리기 스테이지: 자전거, 강아지, 오토바이, 보행자 지하철 스테이지: 지하철 승객 자전거 스테이지: 비둘기 빌딩 스테이지: 서류 탑을 쌓고 다가오는 직원	
QTE 액션 장애물	달리기 스테이지: 벽 뛰어넘기 지하철 스테이지: 지하철 승하차(연타), 지하철 손잡이 자전거 스테이지: 점프대 공중 묘기 빌딩 스테이지: 사원증 태그, 엘리베이터	벽의 경우 QTE를 통해 뛰어넘을 수 있음

기믹	상세 내용	비고
나무 박스 (아이템 박스랑 다름)	정적 장애물 형태로 모든 스테이지에 등장 점프해서 지나가거나 대쉬를 통해 부수면 랜덤 아이템 획득	킥보드, 택시 등 대쉬형 아이템으로도 파괴 가능
스피드 아이템/ 스코어 아이템	커피: 사용하면 스테미나 즉시 전부 회복 알람 시계: 사용하면 잠시동안 기본 속도와 가속력이 증가 코인: 스코어 아이템. 사용 시 10pt 획득	코인은 1위일 경우 잘 나옴
방해 아이템	-	추가할지 고민 중 일단 추가 X
역전 아이템	킥보드: 사용하면 장애물 무시하고 빠르게 돌진. 다른 유저랑 충돌할 경우 그 유저 를 스톤 상태로 만듦 택시: 마리오카트의 킬러 아이템처럼 앞으로 순식간에 이동함	4위일 때 등장
퀘스트형 아이템	길고양이 -> 주인 헬멧 -> 따릉이(공유 자전거) 서류 가방 -> 담당 부서	선행 아이템을 들고 특정 오브젝트 상호작용 시 사용 가능

레퍼런스 게임

참고할 만한 게임

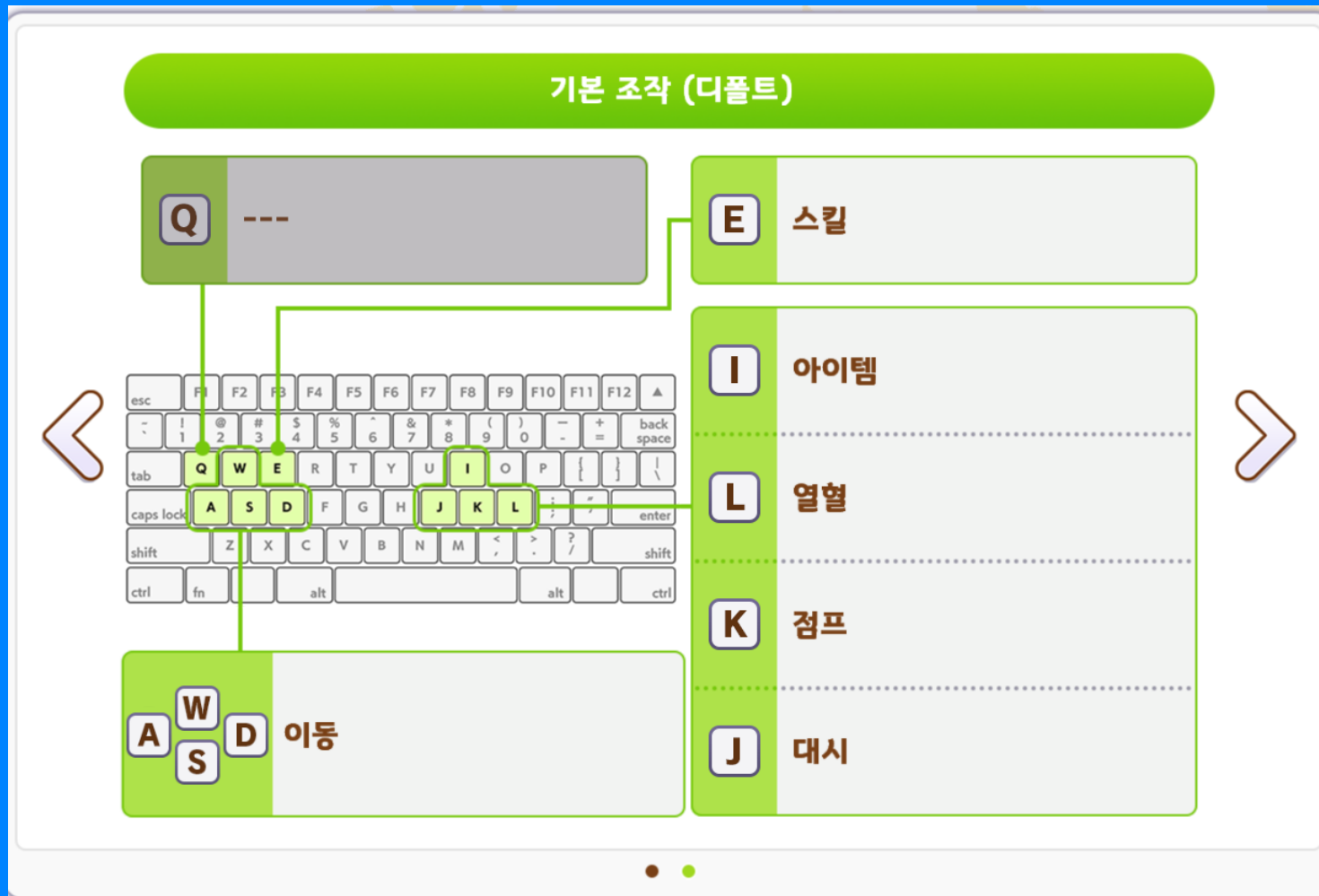
전체 레이스 방식



다운타운 열혈행진곡 나아가라 대운동회

우마무스에 프리티 더비 열혈 우당탕탕 대감사제

조작 키



기본 레이스 시스템



체크 포인트는 통과한 순서에 따라 아래의 포인트가 가산됩니다.

- 1위: 100포인트
- 2위: 80포인트
- 3위: 60포인트
- 4위: 40포인트



편자 코인을 얻으면 아래의 경기 포인트가 가산됩니다.

- 은: 1포인트
- 금: 5포인트
- 무지개: 10포인트



【코스 이탈】

선두의 우마무스메와 크게 벌어지면 코스에서 이탈됩니다.
코스에서 이탈되면 기구에 매달린 상태로 운반되지만,
포인트가 줄어듭니다.



대시/달리기(열혈)



【대시】

후방에서 우마무스메를 대시로 추월하면 풍압으로 날려 보낼 수 있습니다.
또한 장애물 중에는 대시로 부술 수 있는 것도 있습니다.
스태미나를 사용하므로 적절한 활용이 승부의 열쇠가 될 것입니다.



【열혈】

스태미나를 소비하여 열혈 상태가 됩니다.
열혈 상태 중에는 다른 우마무스메의 대시 피해를 방어할 수 있습니다.
험한 길에서도 달리는 속도가 줄어들지 않고, 장애물 회피도 가능합니다.
또한, 열혈 상태에서는 달리는 속도가 상승합니다.



【퍼펙트 열혈】

험한 길이나 장애물에 다다랐을 때 완벽한 타이밍에 열혈 상태가 되면 퍼펙트 열혈이 되어,
평소보다 빠르게 장애물을 넘을 수 있습니다.



특수 역전 시스템



【슬립 스트림】

앞에서 달리는 우마무스메의 뒤에서 달리면 공기 저항이 줄어 슬립 스트림 상태가 됩니다.
슬립 스트림 중에는 달리는 속도가 상승합니다.



【카운터 대시】

다른 우마무스메의 대시를 열혈 상태로 받아내 크게 전진할 수 있습니다.
또한 대시한 우마무스메는 비틀거리게 되어 차이를 크게 벌릴 수 있습니다.

L



스테이지



【트레센 학원 운동장】

외곽 2,000m의 잔디 코스입니다.
팬 대감사제를 위해 더트 코스도 준비되어 있고, 거대한 모니터와 장식 등 특별한 준비가 되어 있습니다.



【트레센 학원 ⇒ 상점가】

운동장에서 트레센 학원의 수영장~헬스장~스튜디오를 지나 뒷문을 통해 상점가로 나갑니다.
푸드 트럭과 노점상도 출점해 있어, 전에 없던 열기를 보이고 있습니다.



【공원 ⇒ 주택가】

공원에서 가정집의 거실을 지나 주택가의 자봉 위에 마련된 코스를 달립니다.
부서져버린 벽과 문은 트레센 학원에서 새로 지어준다는 모양입니다.



【기숙사 앞 ⇒ 교문 ⇒ 가로수 길】

기숙사 통학로에 마련된 코스를 달립니다.
대포를 사용한 입체적인 레이스를 볼 수 있어 관객들에게 인기 있는 스폿입니다.



【트레센 학원 내부 시설】

트레센 학원 안을 달립니다.
카페테리아에서 식사를 하며 레이스를 즐기는 학생들도 보입니다.

스피드/스코어 관련 아이템



【스태미나 음료】
사용하면 일정 시간 스태미나가 줄어들지 않습니다.
대시, 열혈 상태 같은 스태미나를 소비하는 액션을 마음껏 쓸 수 있습니다.



【스피드 주스】
사용하면 일정 시간 스피드가 상승합니다.



【편자 코인】
아이템 상자에서도 편자 코인이 나오는 경우가 있습니다.
사용하면 포인트를 획득할 수 있습니다.

방해 아이템



D + I

【바나나 껍질】

전방이나 후방, 원하는 방향에 설치하여 방해하는 아이템입니다.
바나나 껍질을 밟은 우마무스메는 잠시 스톱에 걸립니다.



A + I

【펭귄 인형 탈】

전방이나 후방, 원하는 곳에 던져 방해하는 아이템입니다.
인형 탈에 맞은 우마무스메는 미끄러져 잠시 스톱에 걸립니다.



A + I

【동실동실 기구】

전방이나 후방, 원하는 곳에 설치하여 방해하는 아이템입니다.
기구에 닿은 우마무스메는 하늘로 떠올라 잠시 스톱에 걸립니다.



D + I

【끈적끈적 슬라임】

전방이나 후방, 원하는 곳에 던져 방해하는 아이템입니다.
슬라임에 맞은 우마무스메는 잠시 스피드가 감소합니다.



역전 아이템



【빛나는 꿈】

일정 시간 장애물의 영향과 다른 우마무스메의 대시나 스킬 등에 방해받지 않는 상태가 됩니다.
순위가 낮을수록 잘 나오는 것 같습니다.



【스타라이트 마이크】

일정 시간 마이크를 들고 노래하면서 달려 편자 코인을 생성합니다.
단숨에 포인트를 얻어 대역전을 노립시다.



캐릭터 스탯 시스템

	 SPD	B
	 STA	A
	 PWR	A
	 GUTS	A
	 INT	B

스피드: 달리는 속도와 관련이 있습니다.

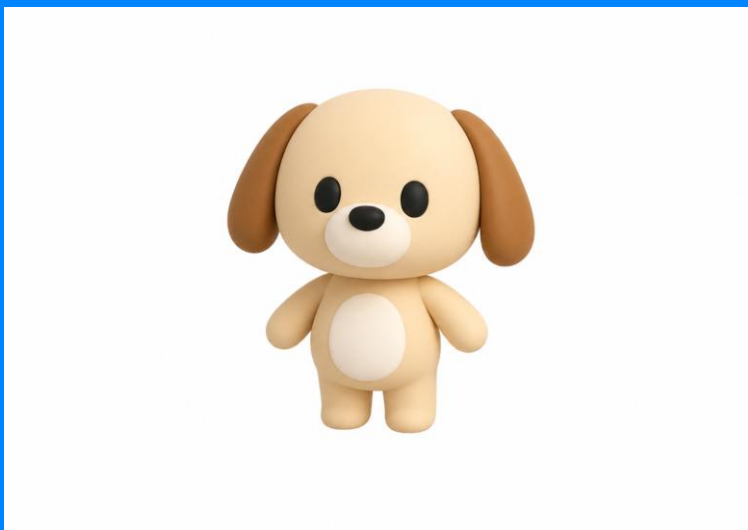
스태미나: 액션에 사용하는 스태미나의 최대치와 관련이 있습니다.

파워: 최고 속도에 도달하는 시간과 관련이 있습니다.

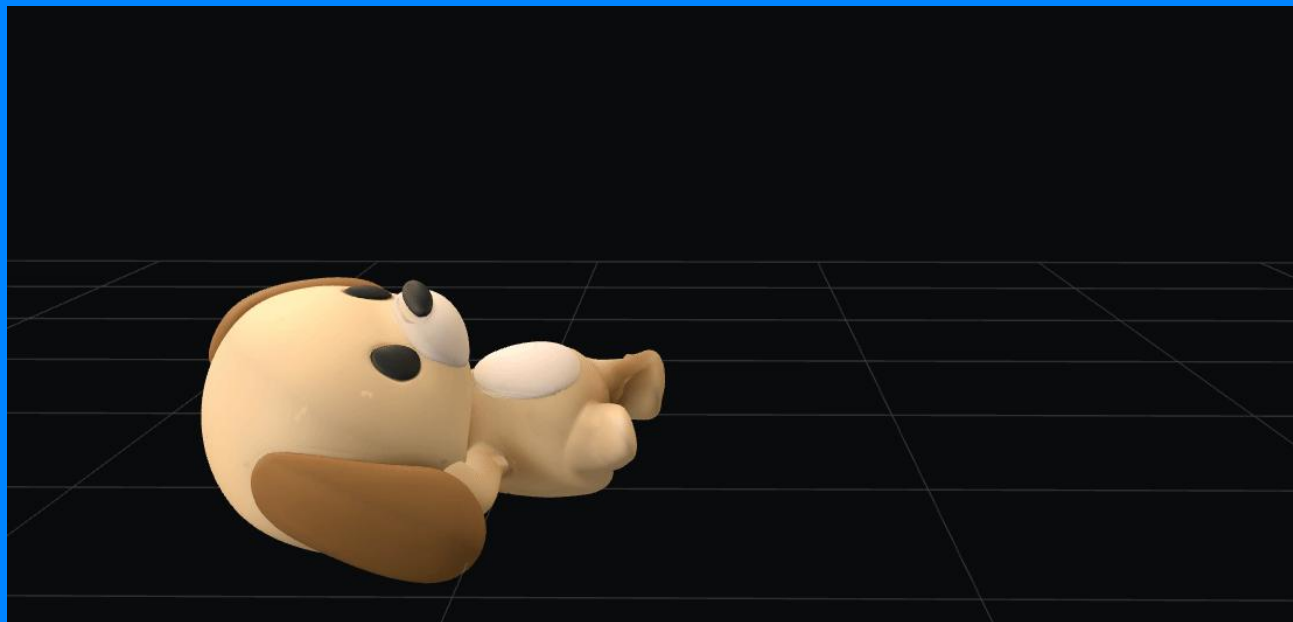
근성: 컨디션이 떨어졌을 때 스테이터스의 감소량과 관련이 있습니다.

지능: 스킬 게이지가 모이는 속도와 관련이 있습니다.

사람 형태의 2등신 동물 캐릭터



캐릭터 초안



카와이 퓨쳐베이스 통통 튀는 느낌으로

<https://ichinosesound.com/>



<https://www.youtube.com/watch?v=TySbyTgQULE&list=LL&index=3>

메인화면 BGM 고려 중



<https://www.youtube.com/watch?v=W6y9XDyvOyc&list=LL&index=5>

건물 스테이지 BGM 고려 중

화풍 - 모비노기 참고

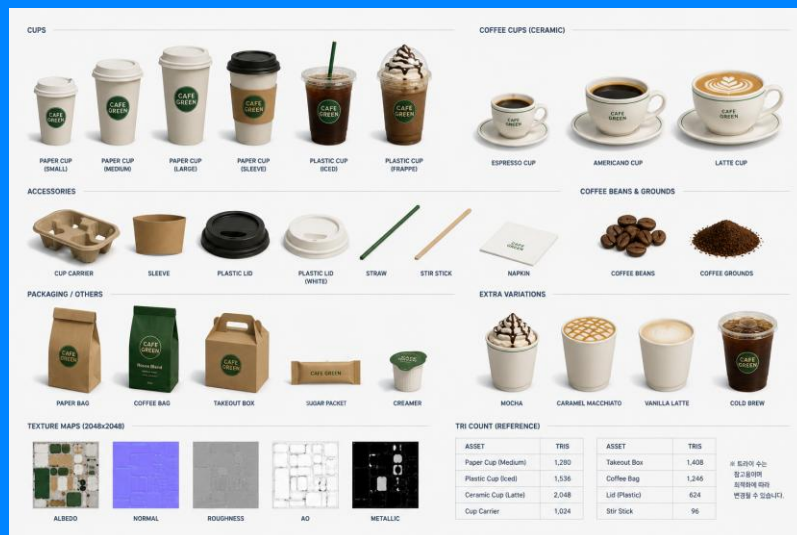
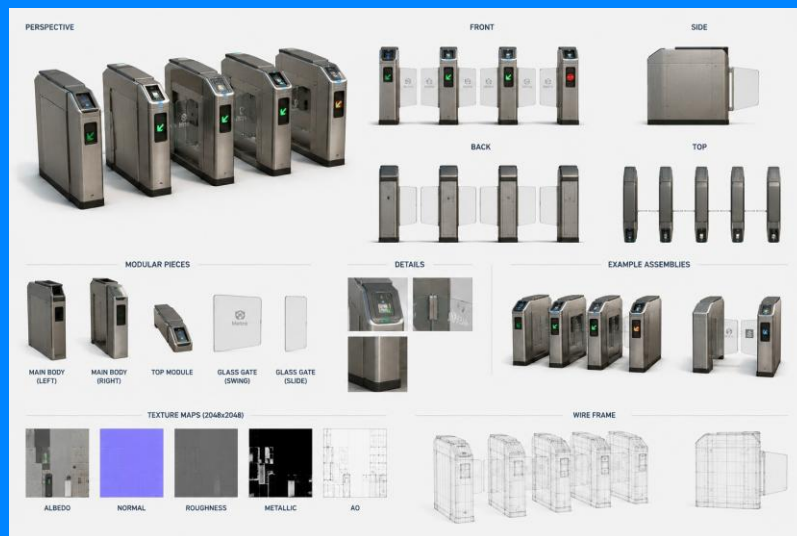
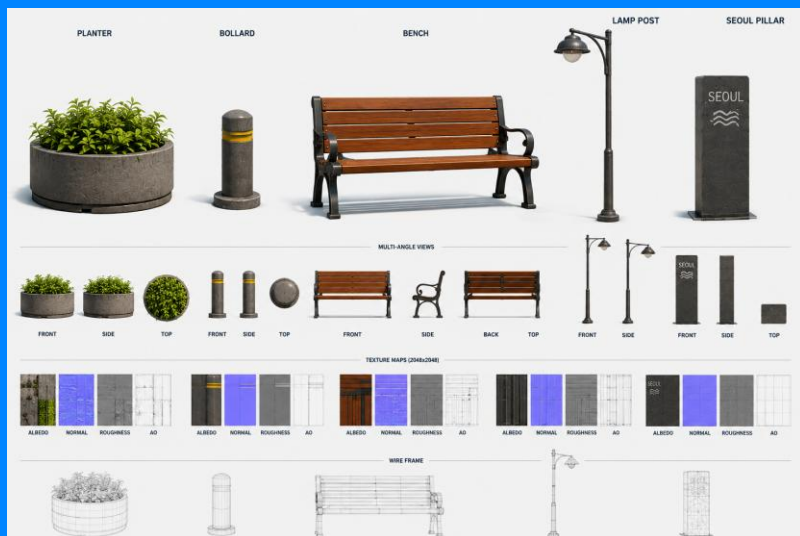


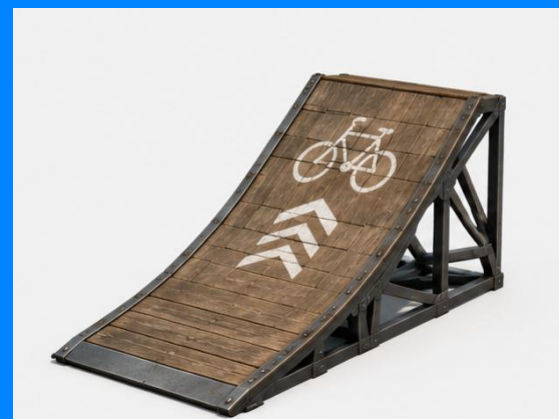
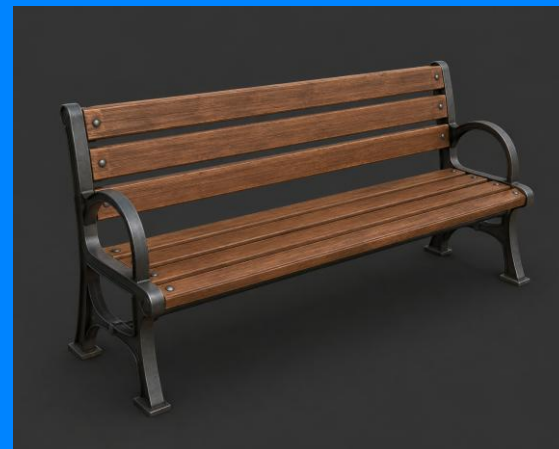
카툰 렌더링 형태의
단순하면서 귀여운 그래픽

기획에서 우려되는 점

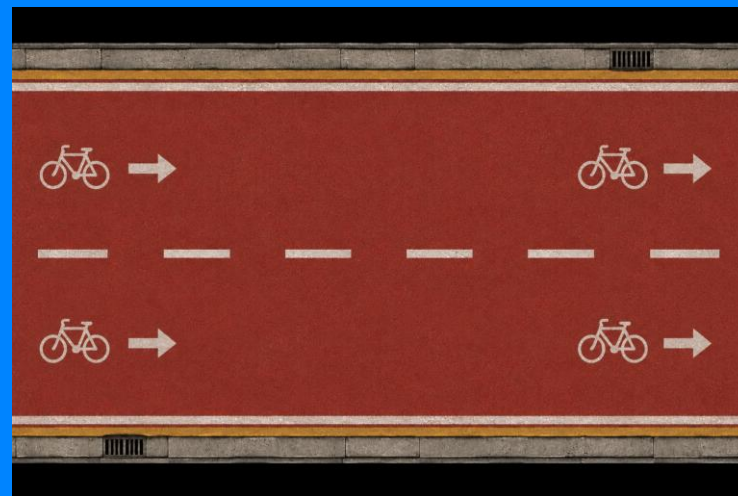
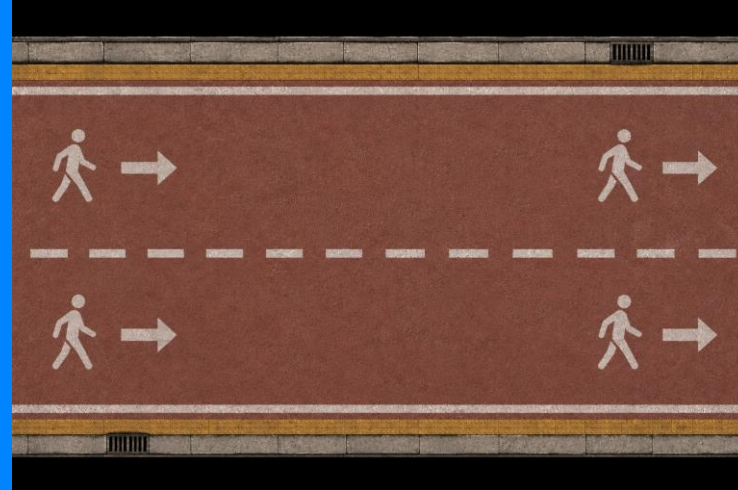
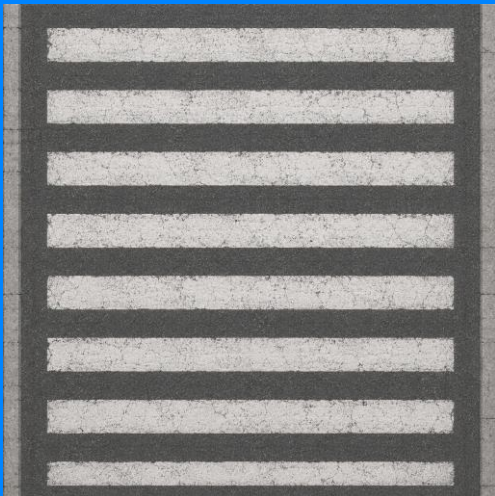
뽕족한 재미를 추가하고 싶다
리듬 레이스라던가,,,

일단 기본 시스템 완성이 되고 나서 추가하는 거로





리소스



이번 진행 목표

테스트 레벨 프로토타입 제작 후 테스트
빌드 테스트
스코어 시스템 테스트
4인 멀티 테스트

그래픽 리소스 제작
사운드 리소스 추가
애니메이션 추가
캐릭터 디자인

이후 진행 목표

UI 연결
빌딩 스테이지 제작

레벨 디자인
그래픽 이펙트 추가



개발 일정

주차	내용	비고
0주차 ~5.10	아이디어 발의 및 참가 신청	브레인스토밍
1주차 5.11~5.17	핵심 메커니즘 프로토타이핑	게임의 핵심 재미 구현 후 피드백
2주차 5.18~5.24	플레이 루프 구현 및 세부 시스템 제작	세부 레벨 디자인 제작
3주차 5.25~5.31	VARCO AI 실적용 및 시스템 통합	그래픽, 사운드 작업 시작
4주차 6.01~6.07	콘텐츠 조립 및 UI/UX 작업	각 레벨 조립 단계 및 UI 작업
5주차 6.08~6.14	자체 플레이 테스트 및 버그 수정 (QA)	밸런싱 및 폴리싱
6주차 6.15~6.21	서류 및 영상 작업 집중	
7주차 6.22~6.28	최종 마감 및 제출	

개발 일정

5월

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
					1	2
3	4	5	6	7 오후 7시반 미팅	8	9 토 오후 2시 정기 미팅 이번만 미팅 취소
10	11 1주차 1차 프로토타입 제작 시작	12	13 오후 10시 미팅	14	15	16
17 오후 10시 30분 미팅	18 2주차	19	20	21	22 오후 10시 미팅	23
24	25 3주차	26	27	28	29 오후 10시 미팅	30
31						

개발 일정

6월

SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
	1 4주차	2	3	4	5	6
7	8 5주차	9	10	11	12	13
14	15 6주차	16	17	18	19	20
21	22 7주차	23	24	25	26	27
28	29 1차 프로토타입 마감	30				